Matemáticas Computacionales

Sesión 13

Vectores

Definición: Un vector de *n* componentes es un conjunto *ordenado* de *n* números representados de la siguiente manera:

$$(x_1, x_2, \dots, x_n)$$

Un vector también puede representarse en columna:

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$$

El símbolo $\mathbb{R}^n$ representa al conjunto de todos los vectores de longitud *n*.

Producto Escalar

Sean a y b dos vectores de longitud n, el producto escalar entre a y b, denotado por $a \cdot b$, es igual a:

$$a \cdot b = a_1 b_1 + a_2 b_2 + \cdots + a_n b_n$$

El producto escalar también es conocido como producto punto o producto interno.

Ejemplo 1: Sea $a = (1, 3, 7)$ y $b = (-1, 0, 1)$, halle $a \cdot b$

Matrices

Una matriz A de m filas y n columnas, denominada también matriz de $m \times n$, es un arreglo rectangular de mn números, representado de la siguiente forma:

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

Tanto las filas como las columnas de una matriz se pueden ver como vectores de m o n componentes respectivamente.

Suma de Matrices

Para sumar dos matrices, es necesario que las dos tengan las mismas dimensiones.

Ejemplo 2: Realice la suma de las siguientes matrices:

$$A = \begin{pmatrix} 6 & 5 & 0 \\ -2 & 1 & -3 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} -6 & -4 & 2 \\ 7 & -1 & 7 \end{pmatrix}$$

Multiplicación de una matriz por un escalar

Sea A una matriz de $m \times n$, y sea α un escalar, se define la multiplicación como

$$\alpha A = \begin{pmatrix} \alpha a_{11} & \alpha a_{12} & \cdots & \alpha a_{1n} \\ \alpha a_{21} & \alpha a_{22} & \cdots & \alpha a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \alpha a_{m1} & \alpha a_{m2} & \cdots & \alpha a_{mn} \end{pmatrix}$$

Ejemplo 3: Halle el valor de $3A$.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ -2 & 0 \\ 3 & 6 \end{pmatrix}$$

Producto de Dos Matrices (I)

Sea A una matriz de $m \times n$, y sea B una matriz de $n \times p$. El producto de A y B será una matriz de $m \times p$, en donde el elemento de la fila i y la columna j estará dado por el producto vectorial entre la fila i de A y la columna j de B.

$$c_{ij} = a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + \cdots + a_{in}b_{nj}$$

Si el número de columnas de A no es igual al número de filas de B, entonces A y B no son **compatibles bajo la multiplicación**.

Producto de Dos Matrices (II)

Ejemplo 4: Realizar la multiplicación entre las matrices A y B.

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 4 & -2 & 2 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 1 & -1 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$$